MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD

NORMA DGE

"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOPORTES NORMALIZADOS PARA LÍNEAS Y REDES SECUNDARIAS PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL"

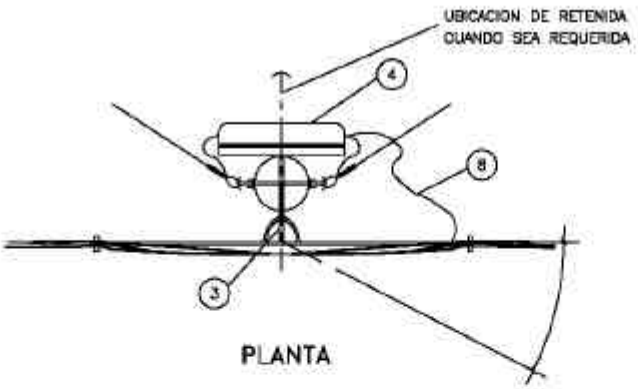
Diciembre, 2003

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOPORTES NORMALIZADOS PARA LÍNEAS Y REDES SECUNDARIAS PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL

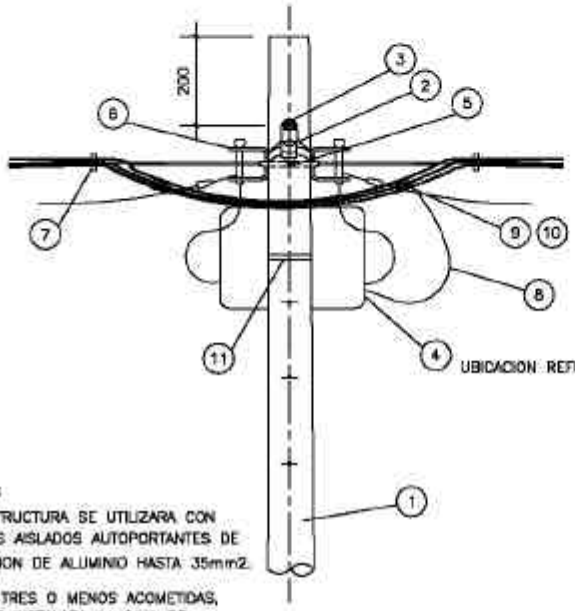
LAMINA Nº	DESCRIPCION	Página
001	ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO Y ANGULO PARA RED AÉREA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES E1	**3**
002	ESTRUCTURA DE CAMBIO DE SECCIÓN PARA RED AÉREA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES E2	**4**
003	ESTRUCTURA DE EXTREMO DE LÍNEA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES E3	**5**
004	ESTRUCTURA EXTREMO DE LÍNEA CON DERIVACIÓN PARA RED AÉREA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES E4	**6**
005	ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO CON DERIVACION PARA RED AEREA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES E5	**7**
006	ESTRUCTURA DE ANCLAJE Y/O DERIVACIÓN PARA RED AÉREA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES E6	**8**
007	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA RED AÉREA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES - CONFIGURACIÓN : CORTA	**9**
008	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA RED AÉREA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES - CONFIGURACIÓN : LARGA	**10**
009	GRAPAS DE SUSPENSION ANGULAR Y DE ANCLAJE PARA CABLES AUTOPORTANTES	**11**
010	ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA POSTES PARA USARSE CON CABLES AUTOPORTANTES	**12**
011	CAJA DE DERIVACIÓN Y ACOMETIDAS CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES	**13**
012	PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO	**14**
013	PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURAS DE MADERA	**15**
014	REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA RETENIDA INCLINADA	**16**
015	REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA RETENIDA VERTICAL	**17**
016	DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA PASTORAL Y ACCESORIO PARA ALUMBRADO PUBLICO	**18**
017	RED SECUNDARIA PASTORAL Y ACCESORIO PARA POSTES DE CONCRETO	**19**
018	DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA PORTALINEA UNIPOLAR	**20**
019	DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA PERNO MAQUINADO	**21**

020 RED SECUNDARIA ELEMENTOS DE RETENIDAS **22**

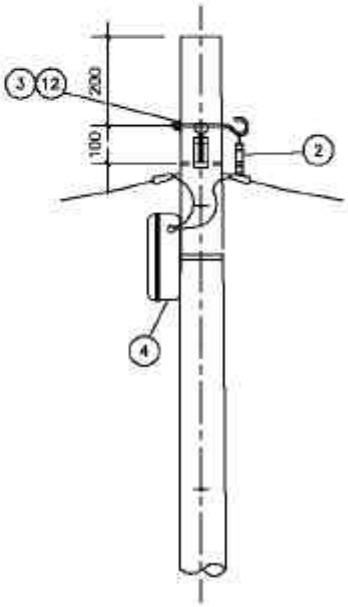
021 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA ELEMENTOS DE RETENIDA **23**



PLANTA



ELEVACION



PERFIL

- NOTA :
- LA ESTRUCTURA SE UTILIZARA CON CABLES AISLADOS AUTOPORTANTES DE ALEACION DE ALUMINIO HASTA 35mm2.
- PARA TRES O MENOS ACOMETIDAS, NO SE INSTALARA LA CAJA DE DERIVACION Y LA ESTRUCTURA SE ESPECIFICARA COMO E1/S
- s.req.: SEGUN REQUERIMIENTO DE DE LAS REDES Y ACOMETIDAS

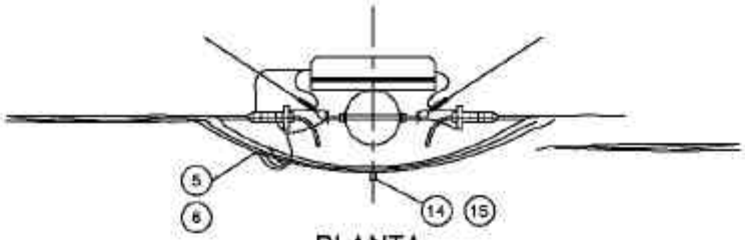
SIMBOLO	
MADERA	CONCRETO
⊕	○

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT. E1	E1/S
	12	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57 mm, AGUJERO DE 18mm ø	1	1
	11	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19mm PROVISTO DE HEBILLA	1	0
	10	CONECTOR BIMETALICO, PARA Al 25 mm2/Cu 4–10 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	1	0
	9	CONECTOR BIMETALICO AISLADO, PARA Al 35 mm2/Cu 4–10 mm2, FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	s.req.	0
	8	CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR, TRIPOLAR O TETRAPOLAR 10 mm2, C. NEG	1,2	0
	7	CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO	4	4
	6	PORTALINEA UNIPOLAR DE A° G°, PROVISTO DE PIN DE 10 mmø	2	s.req.
	5	PERNO DE A°G° DE 13mmø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT, LONG. SEGUN REQUERIMIENTO	1	s.req.
	4	CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SISTEMA 380/220 V, 440–220 V o 220 V	1	0
	3	PERNO CON GANCHO, DE 16mmø, PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRT. LONG. SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	2	GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR DE ALEACION DE ALUMINIO	1	1
	1	POSTE DE MADERA O CONCRETO	1	1

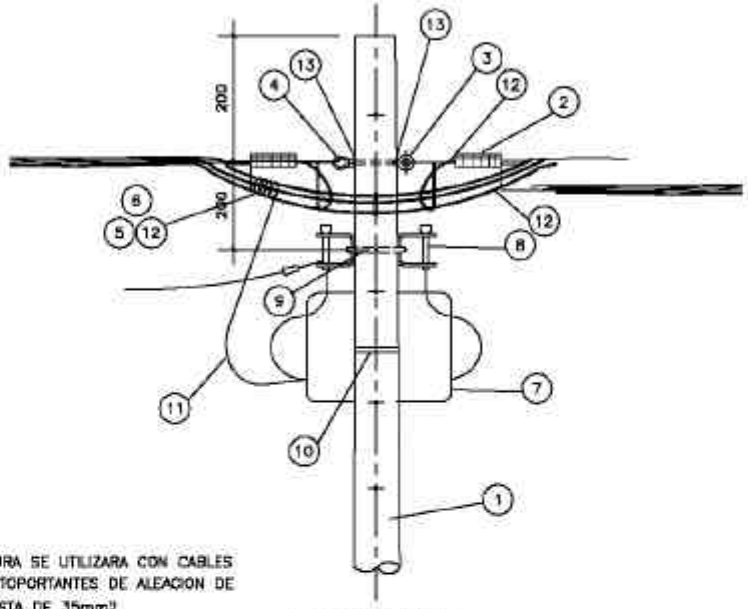
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO Y ANGULO PARA RED AEREA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES
TIPO E1

LAMINA N°: 001



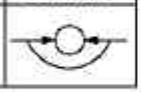
PLANTA



ELEVACION

* NOTA :

- LA ESTRUCTURA SE UTILIZARA CON CABLES AISLADOS AUTOPORTANTES DE ALEACION DE ALUMINIO HASTA DE 35mm2
- PARA TRES O MENOS ACOMETIDAS, NO SE INSTALARA LA CAJA DE DERIVACION Y LA ESTRUCTURA SE ESPECIFICARA COMO E2/S
- s.req.: SEGUN REQUERIMIENTO DE DE LAS REDES Y ACOMETIDAS

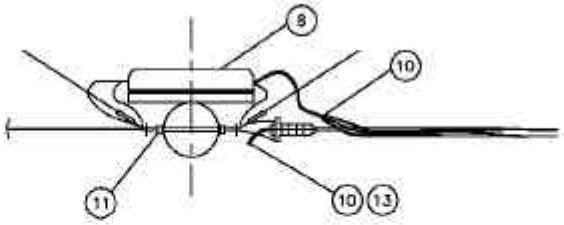
SIMBOLO	
MADERA	CONCRETO
	

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	E2	E2/S
	15	CONECTOR, PARA Al 25 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	s.req.	s.req.
	14	CONECTOR AISLADO, PARA Al 35 mm2, FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	s.req.	s.req.
	13	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57 mm AGUJERO DE 18mmø	2	2
	12	CORREA PLASTICA DE AMARRE, COLOR NEGRO	4	4
	11	CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR O TETRAPOLAR 10 mm2, C.NEGRO	1,2	0
	10	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm, PROVISTA DE HEBILLA	1	0
	9	PERNO DE A°G° DE 13 mmø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA. LOG. SEGUN REQUERIMIENTO	1	s.req.
	8	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, PROVISTO DE PIN DE 10 mmø	2	s.req.
	7	CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SISTEMA 380/220 V, 440 – 220 V o 220 V	1	0
	6	CONECTOR BIMETALICO, PARA Al 25 mm2/Cu 4–10 mm2, NEUTRO DESNUDO,TIPO CUÑA	1	0
	5	CONECTOR BIMETALICO AISLADO, PARA Al 35 mm2/Cu 4–10 mm2, FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	s.req.	0
	4	TUERCA–OJAL DE A°G° PARA PERNO DE 16mmø	1	1
	3	PERNO CON OJAL, DE A°G° DE 16mmø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. LONG. SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	2	GRAPA DE ANCLAJE CONICA DE ALEACION DE ALUMINIO	2	2
	1	POSTE DE MADERA O CONCRETO	1	1

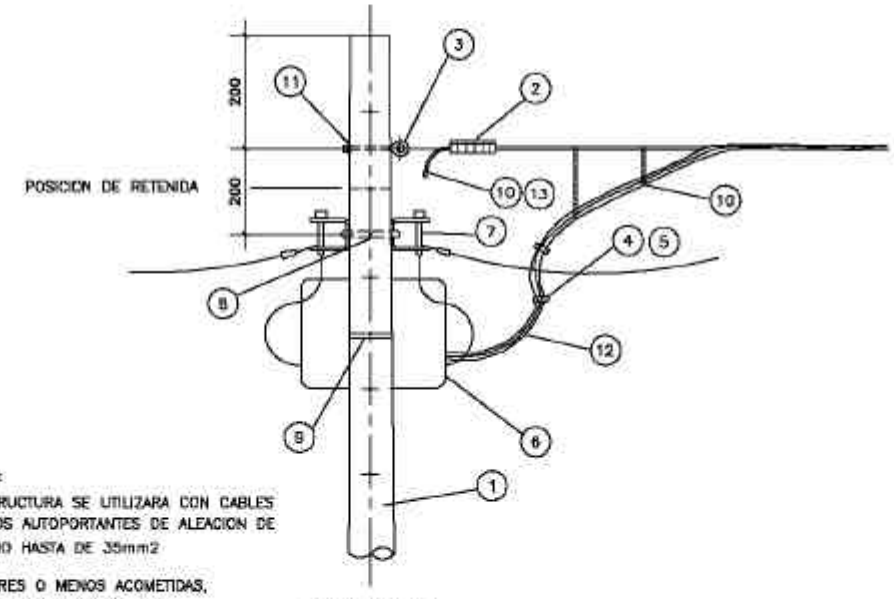
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
ESTRUCTURA DE CAMBIO DE SECCION PARA RED AEREA
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES
TIPO E2

LAMINA Nº: 002



PLANTA



ELEVACION

* NOTA :

- LA ESTRUCTURA SE UTILIZARA CON CABLES AISLADOS AUTOPORTANTES DE ALEACION DE ALUMINIO HASTA DE 35mm2
- PARA TRES O MENOS ACOMETIDAS, NO SE INSTALARA LA CAJA DE DERIVACION Y LA ESTRUCTURA SE ESPECIFICARA COMO E3/S
- s.req.: SEGUN REQUERIMIENTO DE DE LAS REDES Y ACOMETIDAS

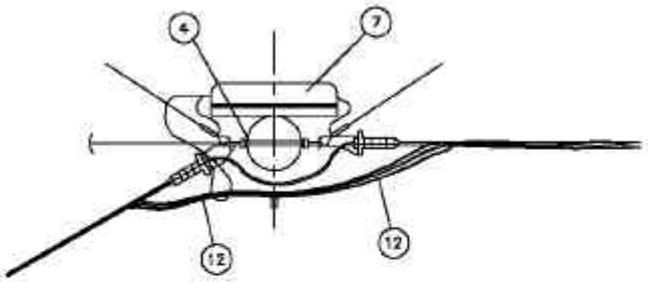
SIMBOLO	
MADERA	CONCRETO
⊕—	○—

CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	E3 CANT.	E3/S CANT.
	13	CINTA AUTOFUNDENTE PARA EXTREMO DE CABLE	0	s.req.
	12	CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR TRIPOLAR O TETRAPOLAR 10 mm2, C.NEGRO	1,20m	0
	11	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57 mm, AGUJERO DE 18mm∅.	2	2
	10	CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO	4	4
	9	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm, PROVISTO DE HEBILLA	1	0
	8	PERNO DE A°G° DE 13 mm∅, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA, LONGITUD SEGUN REQUERIMIENTO	1	s.req.
	7	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, PROVISTO DE PIN DE 10 mm∅.	2	s.req.
	6	CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SISTEMA 380/220 V, 440-220 V o 220 V	1	0
	5	CONECTOR BIMETALICO, PARA Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	1	0
	4	CONECTOR BIMETALICO AISLADO, PARA Al 35 mm2/Cu 4-10 mm2, FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	s.req.	0
	3	PERNO CON OJAL, DE A°G° DE 16mm∅, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. LONG. SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	2	GRAPA DE ANCLAJE CONICA DE ALEACION DE ALUMINIO	1	1
	1	POSTE DE MADERA O CONCRETO	1	1

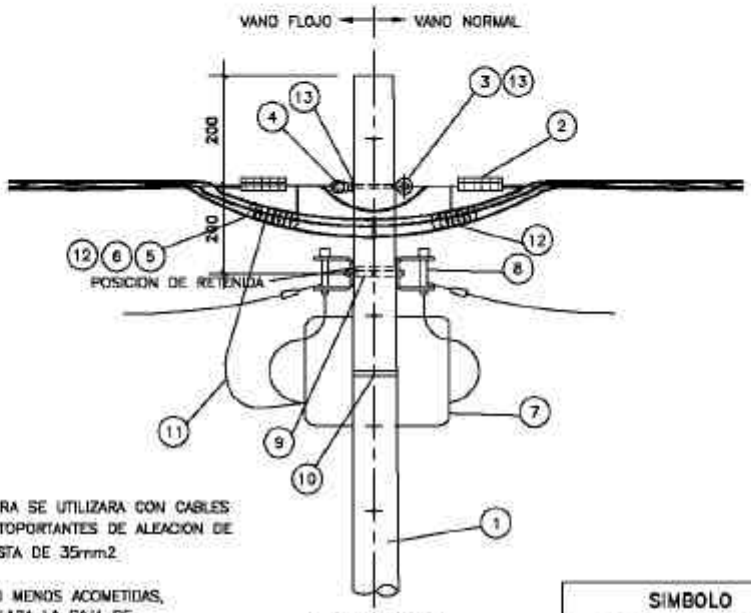
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
ESTRUCTURA DE EXTREMO DE LINEA
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES
TIPO E3

LAMINA Nº: 003



PLANTA



ELEVACION

* NOTA :

- LA ESTRUCTURA SE UTILIZARA CON CABLES AISLADOS AUTOPORTANTES DE ALEACION DE ALUMINIO HASTA DE 35mm2.
- PARA TRES O MENOS ACOMETIDAS, NO SE INSTALARA LA CAJA DE DERIVACION Y LA ESTRUCTURA SE ESPECIFICARA COMO E4/S
- a.req.: SEGUN REQUERIMIENTO DE DE LAS REDES Y ACOMETIDAS

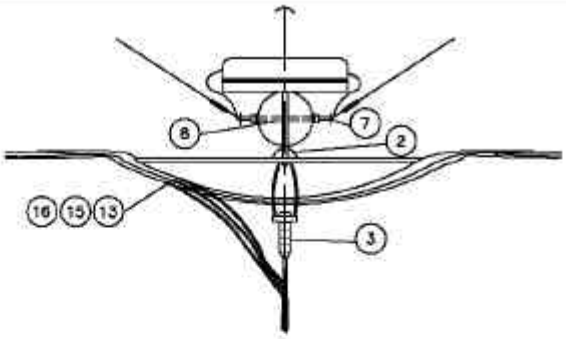
SIMBOLO	
MADERA	CONCRETO

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	E4	E4/S
	13	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57 mm AGUJERO DE 18mmø	2	2
	12	CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO	5	5
	11	CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR, TRIPOLAR O TETRAPOLAR 10 mm2, C.NEGRO	1,2	0
	10	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm, PROVISTA DE HEBILLA	1	0
	9	PERNOS DE A°G° DE 13 mmø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA, LONG. SEGUN REQUERIMIENTO	1	a.req.
	8	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, PROVISTO DE PIN DE 10 mmø	2	a.req.
	7	CAJA DE DERIVACON PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SISTEMA 380/220 V, 440 – 220 V o 220 V	1	0
	6	CONECTOR BIMETALICO, PARA Al 25 mm2/Cu 4–10 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	1	0
	5	CONECTOR BIMETALICO AISLADO, PARA Al 35 mm2/Cu 4–10 mm2, FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	a.req.	0
	4	TUERCA–OJAL DE A°G° PARA PERNO DE 16mmø	1	1
	3	PERNO CON OJAL, DE A°G° DE 16mmø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. LONG. SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	2	GRAPA DE ANCLAJE CONICA DE ALEACION DE ALUMINIO	2	2
	1	POSTE DE MADERA O CONCRETO	1	1

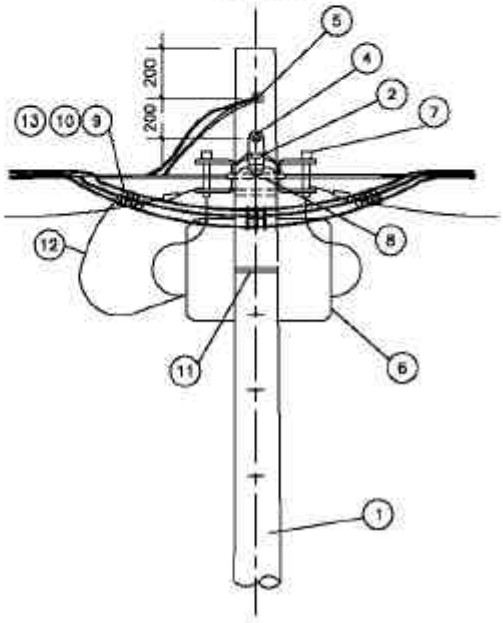
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
ESTRUCTURA EXTREMO DE LINEA CON DERIVACION PARA RED AEREA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES
TIPO E4

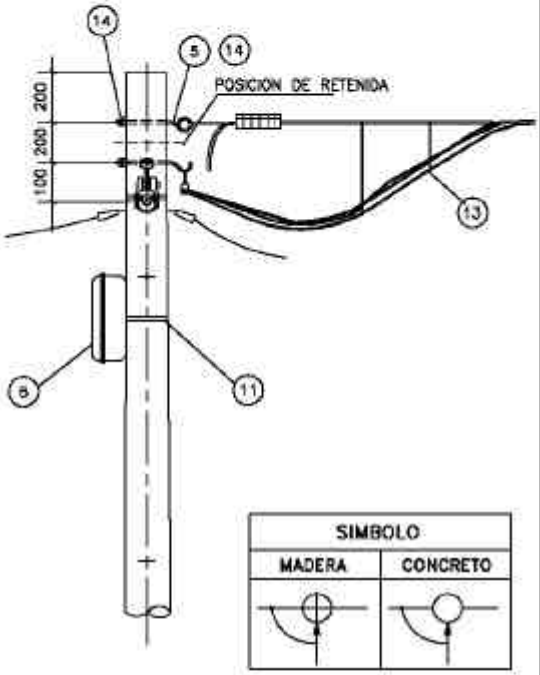
LAMINA Nº: 004



PLANTA



ELEVACION



PERFIL

* NOTA :
- LA ESTRUCTURA SE UTILIZARA CON CABLES AISLADOS AUTOPORTANTES DE ALEACION DE ALUMINIO HASTA DE 35mm2
- PARA TRES O MENOS ACOMETIDAS, NO SE INSTALARA LA CAJA DE DERIVACION Y LA ESTRUCTURA SE ESPECIFICARA COMO E5/S
- s.req.: SEGUN REQUERIMIENTO DE DE LAS REDES Y ACOMETIDAS

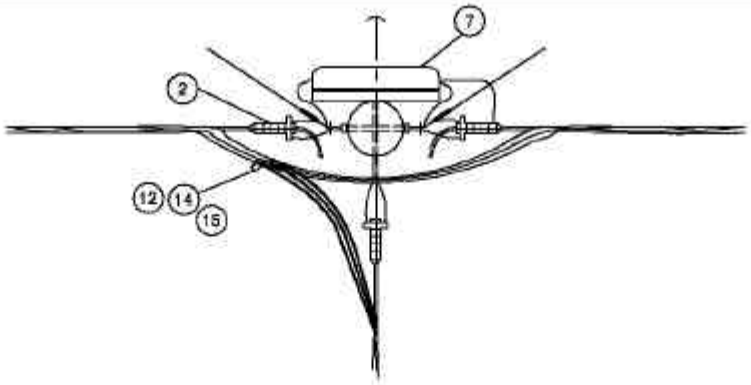
SIMBOLO	
MADERA	CONCRETO

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	E5 CANT.	E5/S CANT.
	16	CONECTOR, PARA Al 25 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	1	1
	15	CONECTOR AISLADO, PARA Al 35 mm2, FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	s.req.	s.req.
	14	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57 mm AGUJERO DE 18mmø	3	3
	13	CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO	5	5
	12	CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR, TRIPOLAR O TETRAPOLAR 10 mm2, C.NEC	1,2	0
	11	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm, PROVISTA DE HEBILLA	1	0
	10	CONECTOR BIMETALICO, PARA Al 25 mm2/Cu 4–10 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	1	0
	9	CONECTOR BIMETALICO AISLADO, PARA Al 35 mm2/Cu 4–10 mm2, FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	s.req.	0
	8	PERNOS DE A°G° DE 13 mmø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA, LOG. SEGUN REQUERIMIENTO	1	s.req.
	7	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, PROVISTO DE PIN DE 10 mmø	2	s.req.
	6	CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SISTEMA 380/220 V, 440–220 V o 220 V	1	0
	5	PERNO CON OJAL, DE A°G° DE 16mmø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. LONG. SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	4	PERNO CON GANCHO, DE 16mmø, PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRT. LONG. SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	3	GRAPA DE ANCLAJE CONICA DE ALEACION DE ALUMINIO	1	1
	2	GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR DE ALEAC. DE ALUMINIO	1	1
	1	POSTE DE MADERA O CONCRETO	1	1

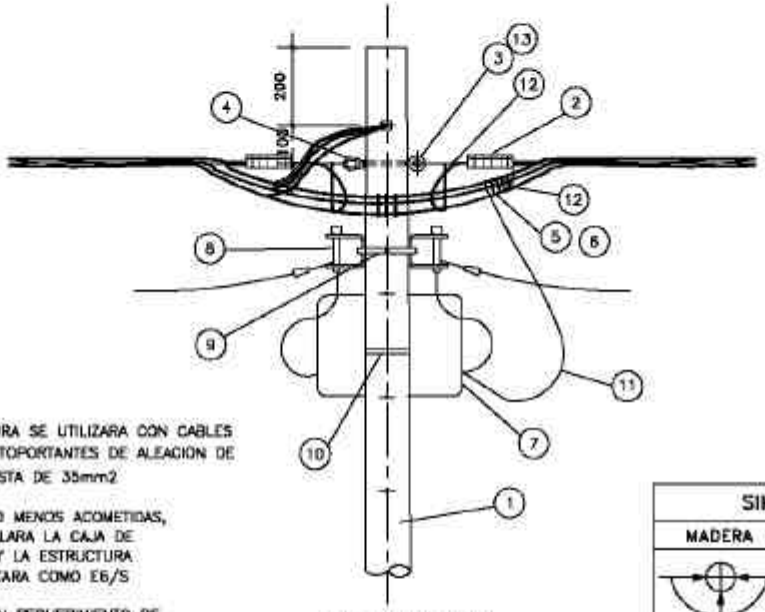
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO CON DERIVACION PARA RED AEREA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES
TIPO E5

LAMINA Nº: 005



PLANTA



ELEVACION

* NOTA :

- LA ESTRUCTURA SE UTILIZARA CON CABLES AISLADOS AUTOPORTANTES DE ALEACION DE ALUMINIO HASTA DE 35mm2
- PARA TRES O MENOS ACOMETIDAS, NO SE INSTALARA LA CAJA DE DERIVACION Y LA ESTRUCTURA SE ESPECIFICARA COMO E6/S
- s.req.: SEGUN REQUERIMIENTO DE DE LAS REDES

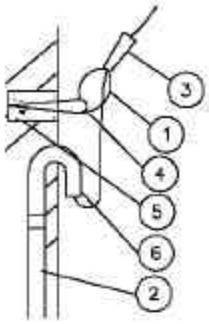
SIMBOLO	
MADERA	CONCRETO

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	E6	E6/S
	15	CONECTOR, PARA Al 25 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	1	1
	14	CONECTOR AISLADO, PARA Al 35 mm2, FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	s.req.	s.req.
	13	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57 mm AGUJERO DE 18mmØ	4	4
	12	CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO	8	8
	11	CONDUCTOR DE Cu REDUCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR, TRIPOLAR O TETRAPOLAR 10 mm2, C.NEGRO	1,2	0
	10	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm, PROVISTA DE HEBILLA	1	0
	9	PERNOS DE A°G° DE 13 mmØ, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA. LOG. SEGUN REQUERIMIENTO	1	s.req.
	8	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, PROVISTO DE PIN DE 10 mmØ	2	s.req.
	7	CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SISTEMA 380/220 V, 440 – 220 V o 220 V	1	0
	6	CONECTOR BIMETALICO, PARA Al 25 mm2/Cu 4–10 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	1	0
	5	CONECTOR BIMETALICO AISLADO, PARA Al 35 mm2/Cu 4–10 mm2, FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	s.req.	0
	4	TUERCA OJAL DE A°G° PARA PERNO DE 16mmØ	1	1
	3	PERNO CON OJAL, DE A°G° DE 16mmØ, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. LONG. SEGUN REQUERIMIENTO	2	2
	2	GRAPA DE ANCLAJE CONICA DE ALEACION DE ALUMINIO	3	3
	1	POSTE DE MADERA O CONCRETO	1	1

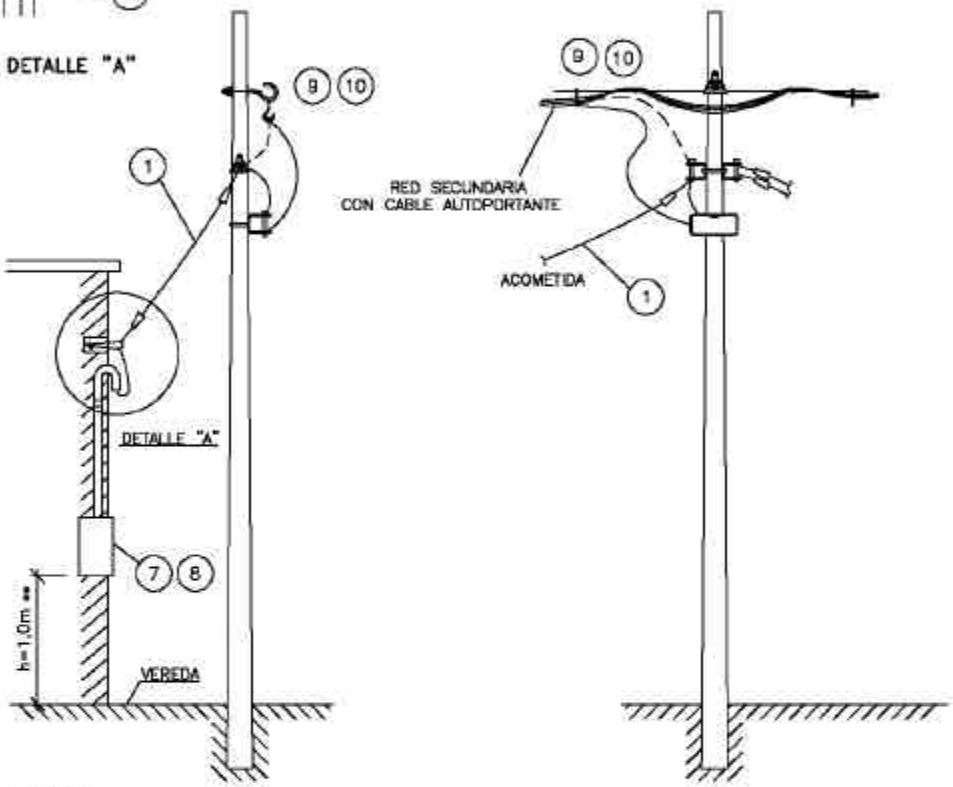
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
ESTRUCTURA DE ANCLAJE Y/O DERIVACION PARA RED AEREA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES
TIPO E6

LAMINA N°: 006



DETALLE "A"



* NOTA :

PARA TRES O MENOS ACOMETIDAS NO SE INSTALARA LA CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS Y DEBERA CONSIDERARSE CONECTORES BIMETALICOS FORRADOS PARA EL NEUTRO Y FASE POR CADA ACOMETIDA

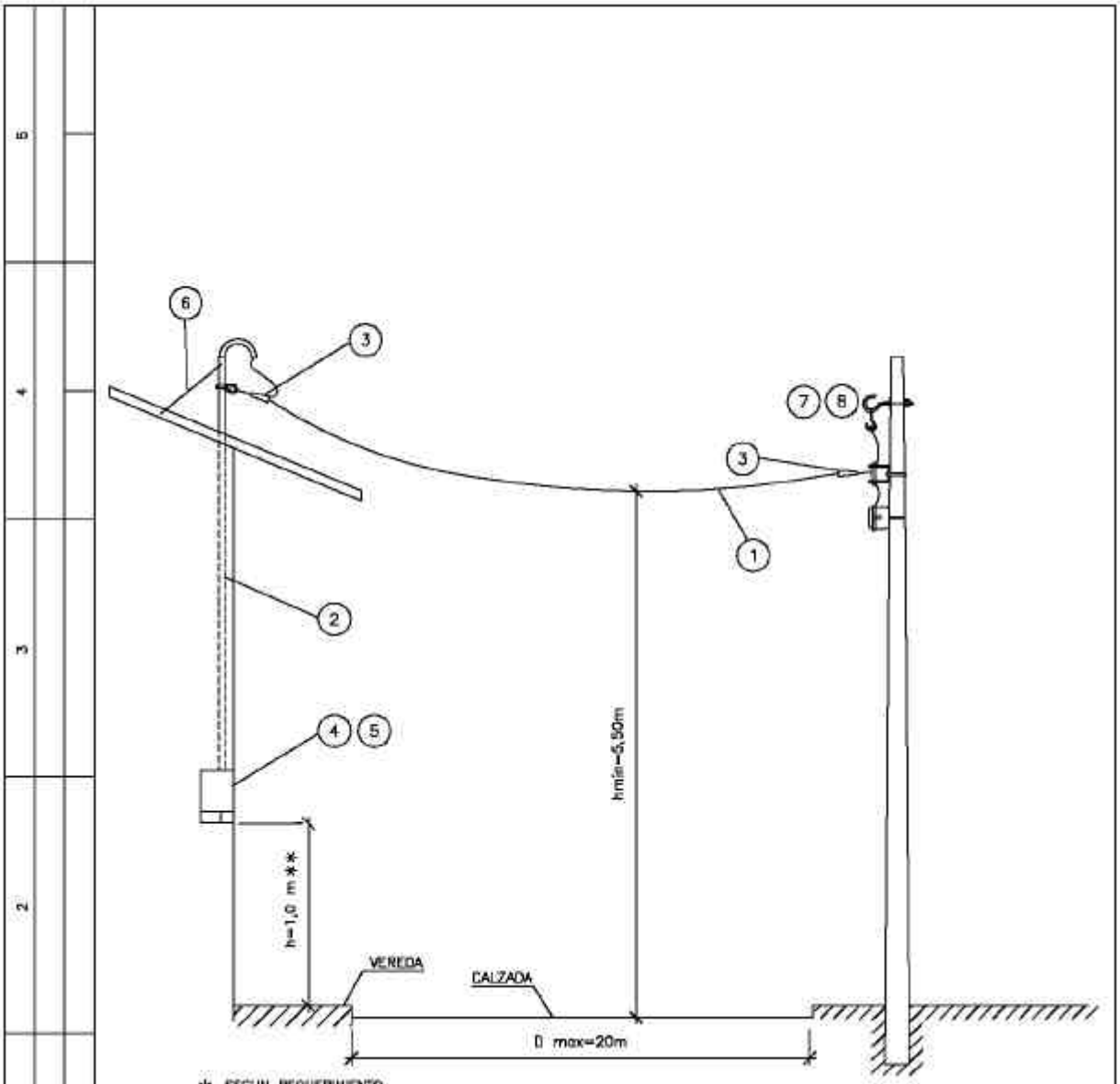
** CUANDO NO HAY VEREDA h=1,2 m

	ITEM	DESCRIPCION	CANT.
	10	CONECTOR BIMETALICO, PARA Al 25 mm2/Cu 4–10 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	NOTA
	9	CONECTOR BIMETALICO AISLADO, PARA Al 35 mm2/Cu 4–10 mm2, FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	NOTA
	8	MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA, 220V, 60 Hz, 1ϕ, BIPOLAR	1
	7	CAJA METALICA PORTAMEDIDOR EQUIPADO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 5 A, 220 V, 60 Hz	1
	6	CURVA PLASTICO SAP DE 19mmϕ x 180°	1
	5	TARUGO DE CEDRO DE 13mm x 50mm	1
	4	ARMELLA TIRAFONDO DE 10mmϕ x 64mm LONGITUD	1
	3	TEMPLADOR DE A°G°	2
	2	TUBO PLASTICO DE PVC SAP DE 19mmϕ, 3,0m DE LONGITUD	1
	1	CONDUCTOR CONCENTRICO DE COBRE 2x4mm2 CON AISLAMIENTO DE PVC	15 m

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA RED AEREA
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES –
CONFIGURACION: CORTA

LAMINA Nº 007



* SEGUN REQUERIMIENTO

** CUANDO NO HAY VEREDA h= 1,2 m

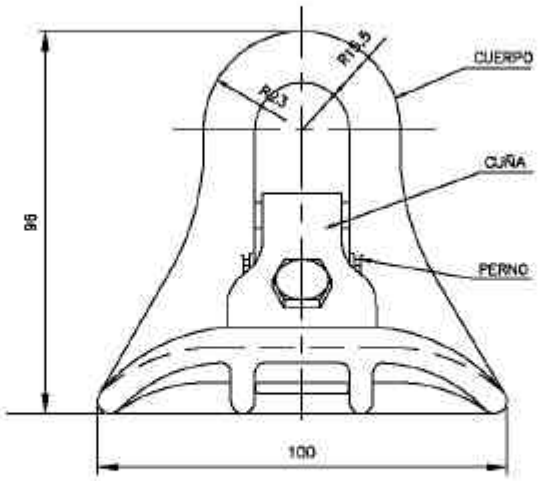
NOTA :
PARA TRES O MENOS ACOMETIDAS NO SE INSTALARA LA CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, Y DEBERA CONSIDERARSE CONECTORES BIMETALICOS FORRADOS PARA EL NEUTRO Y FASE POR CADA ACOMETIDA

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.
	8	CONECTOR BIMETALICO, PARA Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	NOTA
	7	CONECTOR BIMETALICO AISLADO, PARA Al 35 mm2/Cu 4-10 mm2, FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	NOTA
	6	ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 AWG	2 m
	5	MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA, 220V, 60 Hz, 1ø	1
	4	CAJA METALICA PORTAMEDIDOR, EQUIPADO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 5 A, 220 V, 60 Hz	1
	3	TEMPLADOR DE A°G°	2
	2	TUBO DE A°G° 19mmø x 4,0m DE LONGITUD PROVISTO DE CODO	1
	1	CABLE CONCENTRICO DE COBRE 2x4mm2 CON AISLAMIENTO DE PVC	30 m

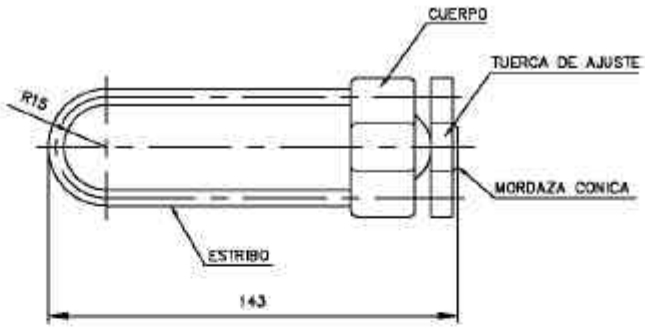
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA RED AREA CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES – CONFIGURACION: LARGA

LAMINA Nº: 008



GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR
(0° – 90°)



GRAPA DE ANCLAJE

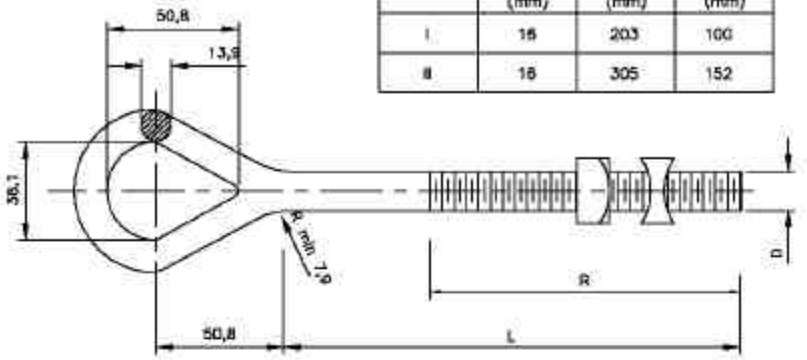
NOTA: DIMENSIONES EN mm

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

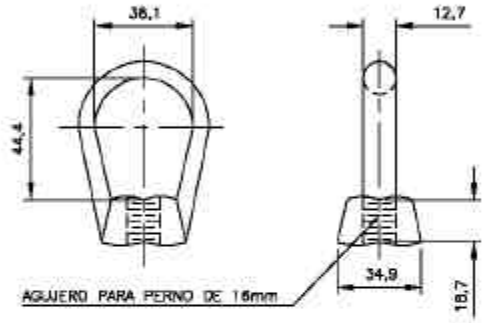
REDES SECUNDARIAS
GRAPAS DE SUSPENSION ANGULAR Y DE ANCLAJE PARA CABLES AUTOPORTANTES

LAMINA N°
009

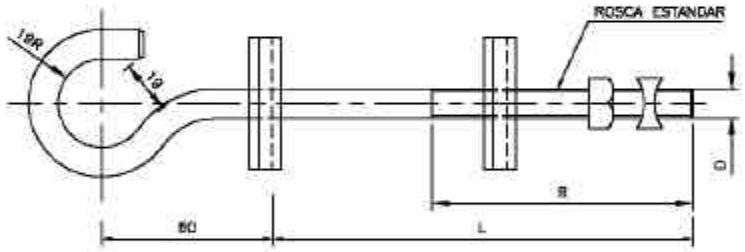
TIPO	D (mm)	L (mm)	R (mm)
I	16	203	100
II	16	305	152

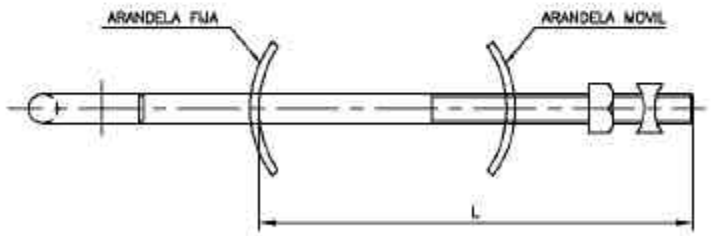


PERNO – OJO



TUERCA – OJO





NOTA:

-EL PERNO TIPO I SE UTILIZARA EN POSTES DE MADERA Y CONCRETO DE RED SECUNDARIA.

-EL PERNO TIPO II SE UTILIZARA EN POSTES DE MADERA Y CONCRETO DE RED PRIMARIA.

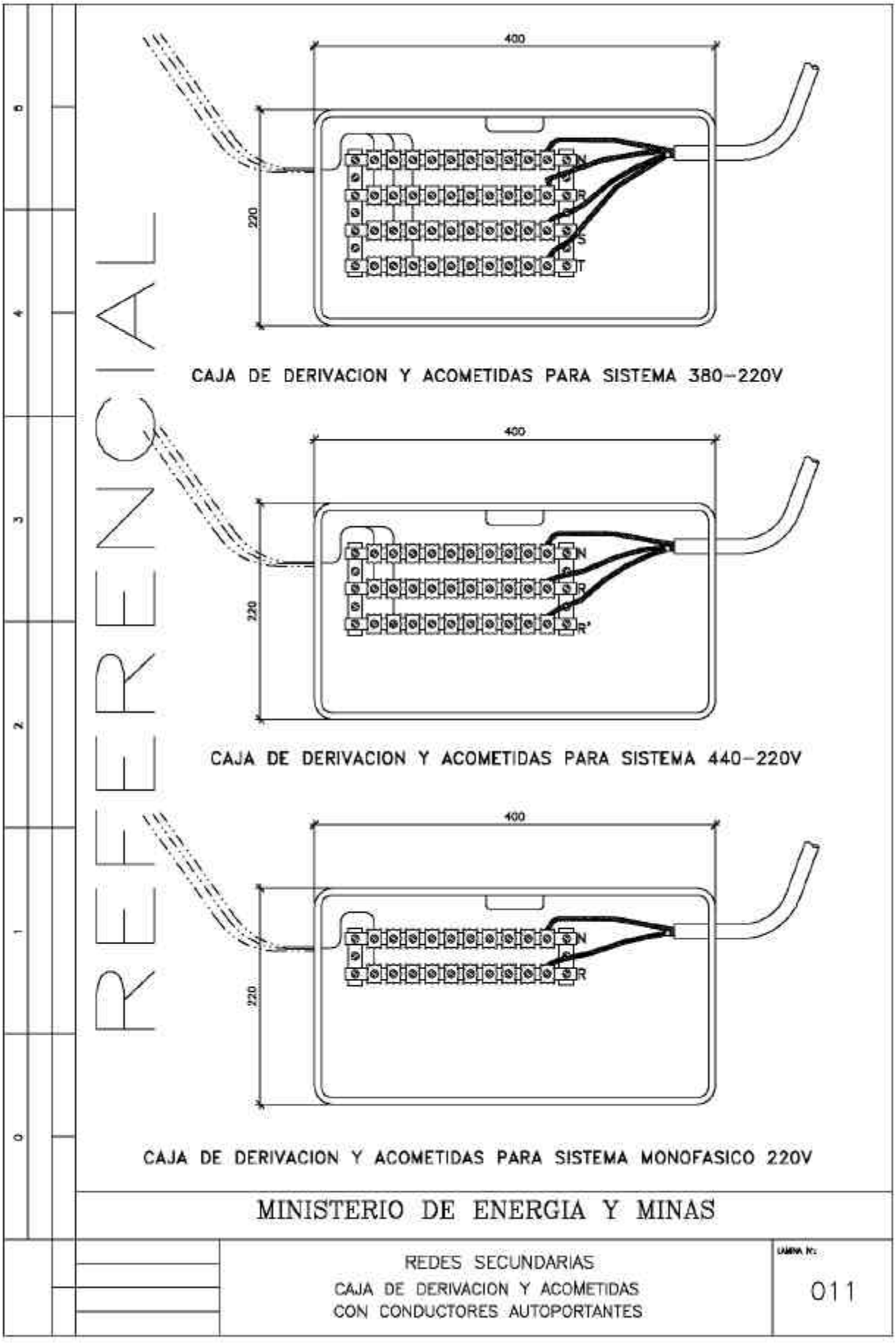
-LA CONTRATUERCA SERA DE DOBLE CONCAVIDAD

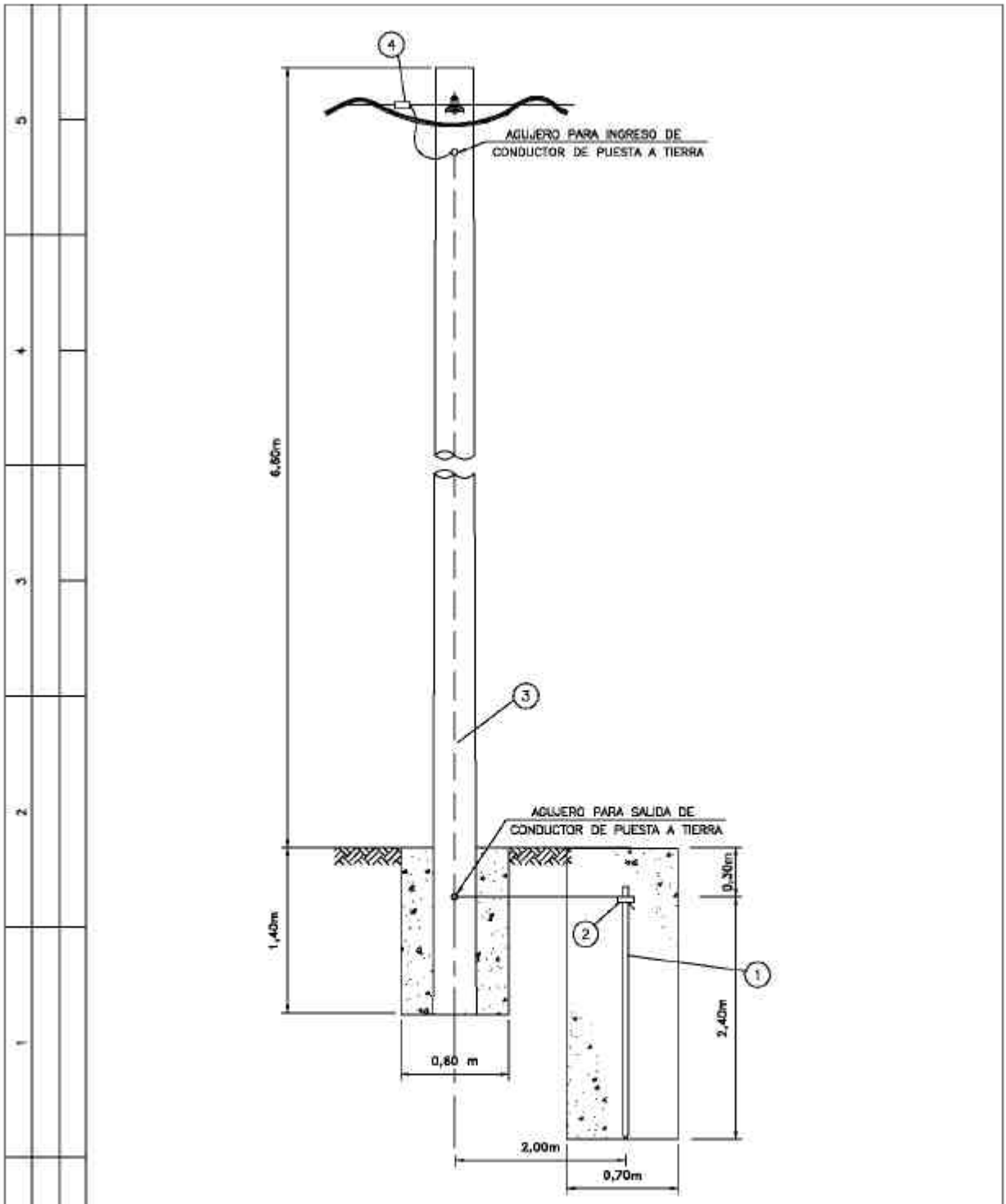
PERNO CON GANCHO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA POSTES
PARA USARSE CON CABLES AUTOPORTANTES

LAMINA Nº: 010


REFERENCIAL
400
220
N
R
S
T
CAJA DE DERIVACION Y ACOMETIDAS PARA SISTEMA 380-220V
400
220
N
R
R'
CAJA DE DERIVACION Y ACOMETIDAS PARA SISTEMA 440-220V
400
220
N
R
CAJA DE DERIVACION Y ACOMETIDAS PARA SISTEMA MONOFASICO 220V
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
REDES SECUNDARIAS
CAJA DE DERIVACION Y ACOMETIDAS
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES
LAMINA N:
011

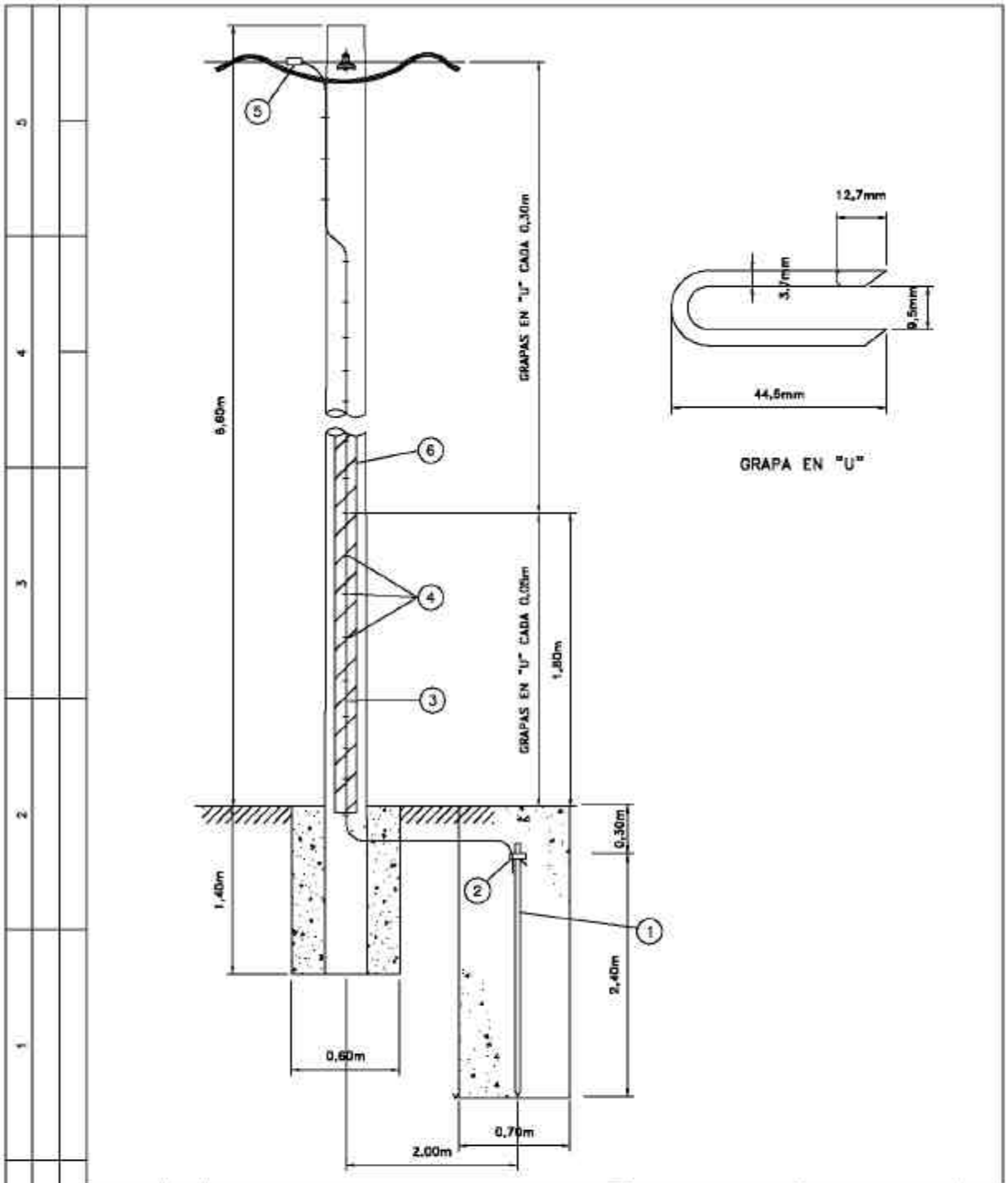


	ITEM	DESCRIPCION	CANT.
	4	CONECTOR BIMETALICO, PARA Al 25mm2/Cu 16 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	1
	3	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO DE 16mm2, 7 HILOS	10m
	2	CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE 16mm⌀ Y CONDUCTOR DE 16 mm2	1
	1	ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE DE 16mm⌀x2400mm DE LONGITUD	1
CODIGO			

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO

LAMINA Nº: 012

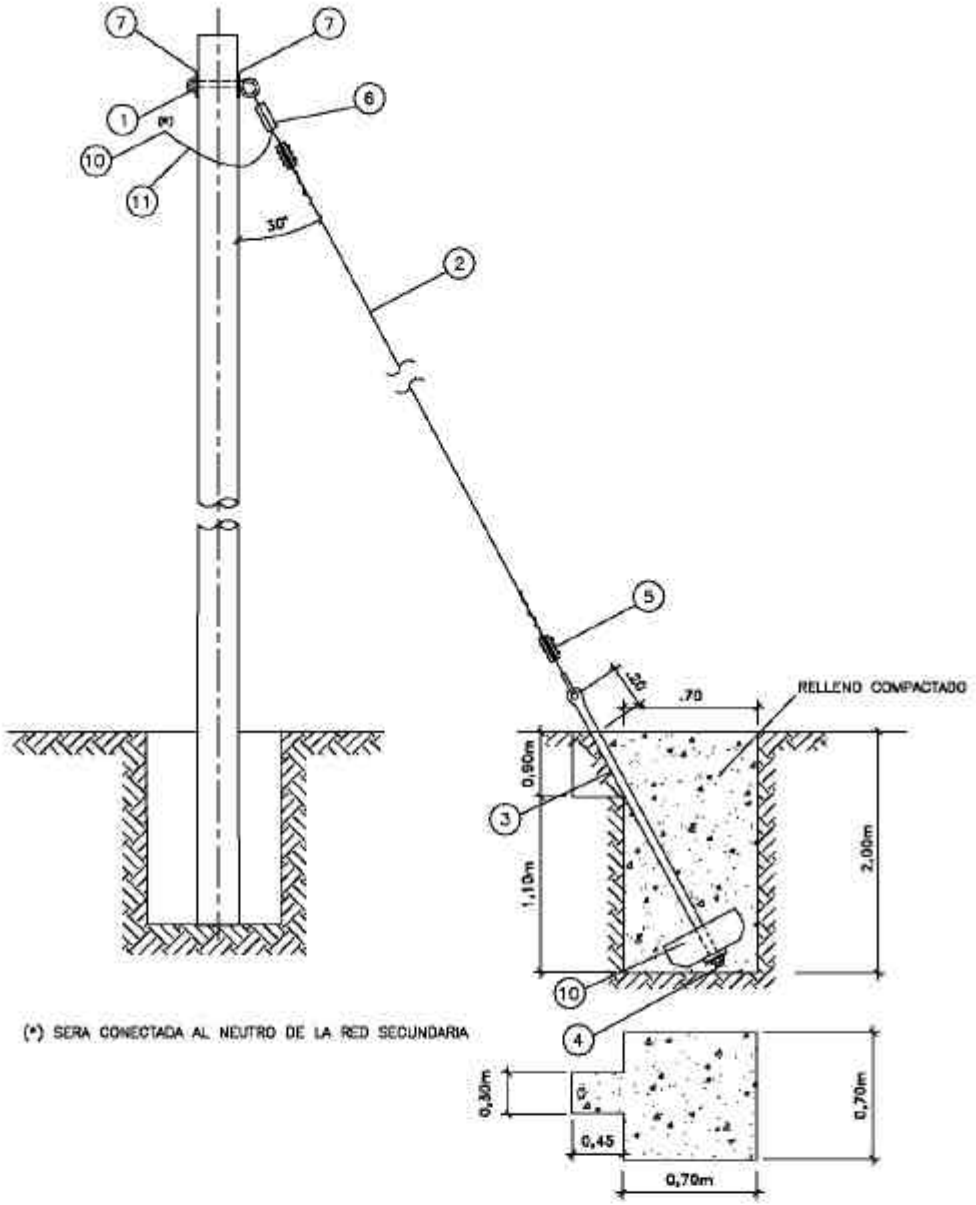


CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.
	6	LISTON DE MADERA TRATADA DE 50x10 mm SECCION 2,7m LONG. (INCLUYE CLAVOS DE FIJACION)	1
	5	CONECTOR BIMETALICO, PARA AL 25 mm2 / Cu 16 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	1
	4	GRAPA EN "U" DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE, 44,5x9,5mm, 3,7mmø	70
	3	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO DE 16mm2, 7 HILOS	10m
	2	CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE 16mmø Y CONDUCTOR DE 16mm2	1
	1	ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE DE 16mmø x2400mm DE LONGITUD	1

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES SECUNDARIAS
PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURAS DE MADERA

LAMINA Nº 013

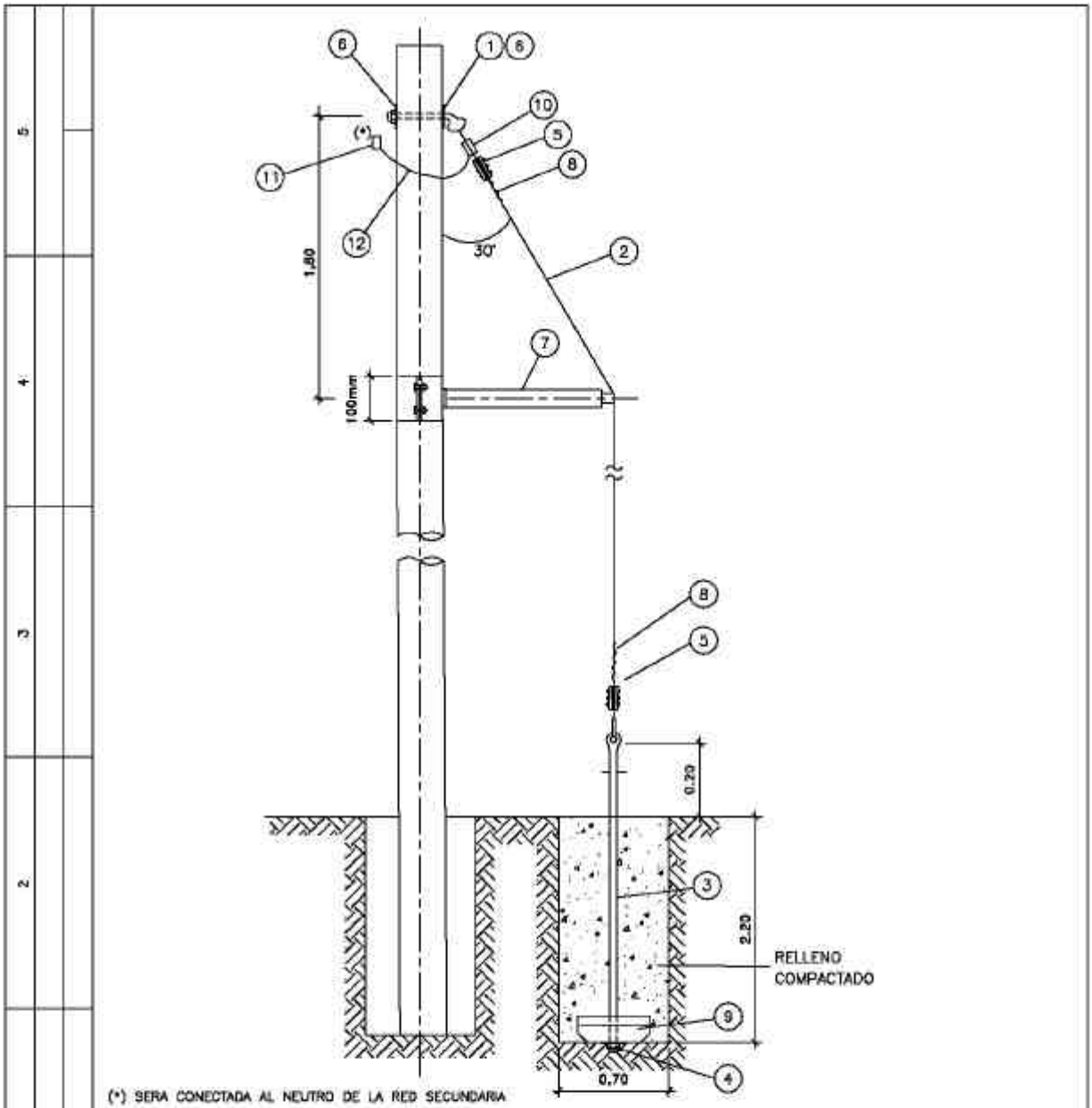


CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.
	11	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO DE 16mm2, 7 HILOS	1m
	10	CONECTOR BIMETALICO FORRADO PARA Al 25 mm2	1
	9	BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0,40x0,40x0,15m	1
	8	ALAMBRE DE ACERO N°12 PARA ENTORCHADO	3m
	7	ARANDELA CUDRADA CURVA DE 57x57x5mm, AGUJERO DE 18mmø	2
	6	CONECTOR DOBLE VIA BIMETALICO PARA CABLE DE ACERO DE 10mmø Y COBRE DE 16mm2	1
	5	GRAPA PARALELA DE ACERO DE 152mm DE LONGITUD PROVISTA DE TRES PERNOS	2
	4	ARANDELA DE ANCLAJE DE ACERO DE 102x102x5mm CON AGUJERO CENTRAL DE 18mmø	1
	3	VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO, DE 16mmøx2400mm DE LONG. PROVISTO DE OJAL-GUARDACABO	
		EN UN EXTREMO, TUERCA Y CONTRATUERCA EN EL OTRO	1
	2	CABLE DE ACERO TIPO SIEMENS MARTIN DE 10mmø, 7 HILOS	10m
	1	PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE 16mmø, LONG. SEGUN REQUERIMIENTO, CON TUERCA Y CONTRAT.	1

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
RETENIDA INCLINADA

LAMINA Nº
014



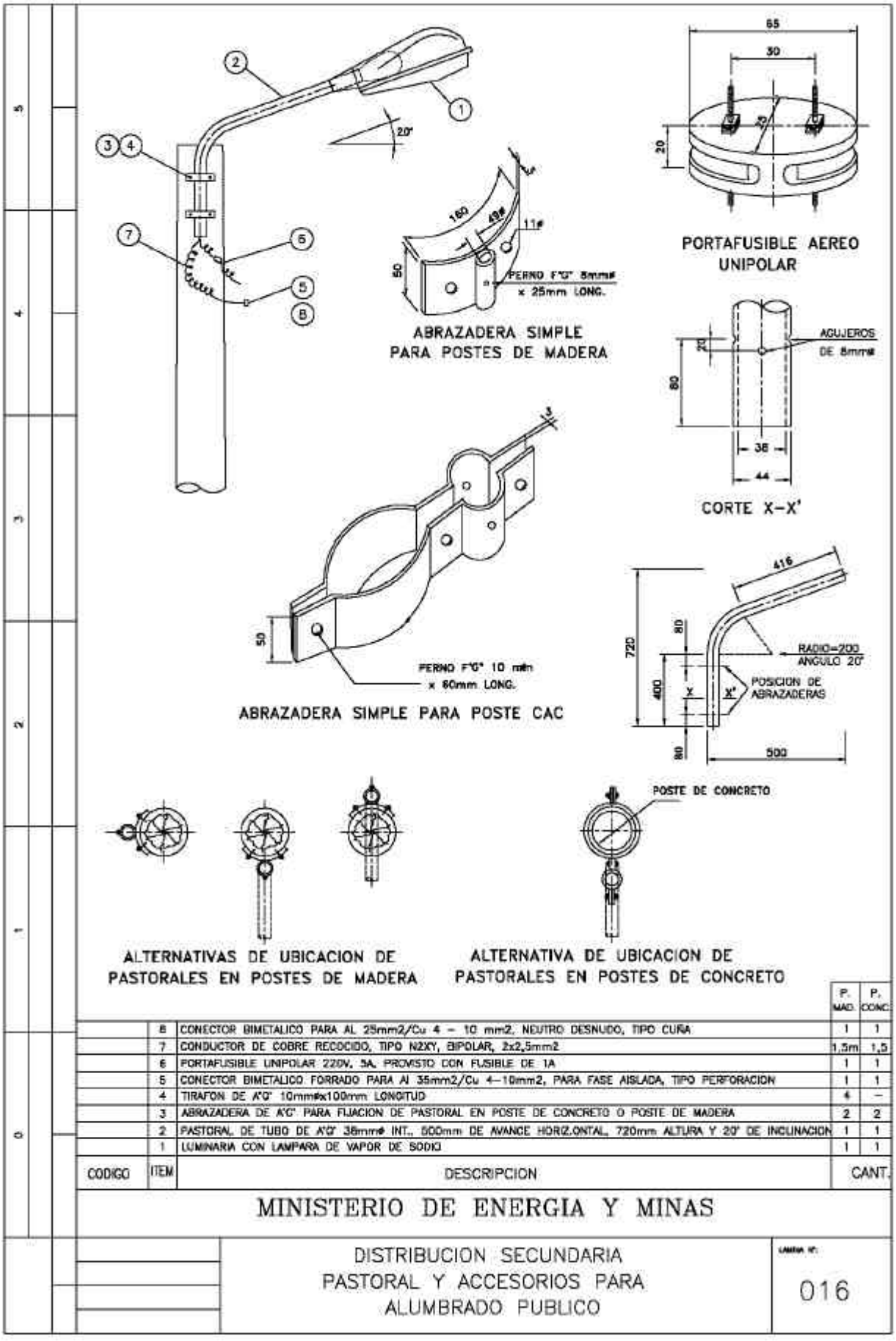
(*) SERA CONECTADA AL NEUTRO DE LA RED SECUNDARIA

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.
	12	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO DE 16 mm2, 7 HILOS	1m
	11	CONECTOR BIMETALICO PARA Al 25 mm2/Cu 16mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	1
	10	CONECTOR DOBLE VIA BIMETALICO PARA CABLE DE ACERO DE 10mmØx Y COBRE DE 16mm2	1
	9	BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0,40x0,40x0,15m	1
	8	ALAMBRE DE ACERO N°12 BS PARA ENTORCHADO	3m
	7	SOPORTE DE CONTRAPUNTA DE 51mmØx1000mm DE LONG.CON ABRAZADERA PARTIDA EN UN EXTREMO	1
	6	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57x5mm, AGUJERO DE 18mmØ	2
	5	GRAPA PARALELA DE ACERO DE 152mm DE LONGITUD PROVISTA DE TRES PERNOS	2
	4	ARANDELA DE ANCLAJE DE ACERO DE 102x102x5mm CON AGUJERO CENTRAL DE 18mmØ	1
	3	VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO, DE 16mmØx2400mm DE LONG. PROVISTO DE OJAL-GUARDACABO	
		EN UN EXTREMO, TUERCA Y CONTRATUERCA EN EL OTRO	1
	2	CABLE DE ACERO TIPO SIEMENS MARTIN DE 10mmØ, 7 HILOS	9m
	1	PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE 18mmØ, LONG. SEGUN REQUERIMIENTO, CON TUERCA Y CONTRAT.	1

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
RETENIDA VERTICAL

LAMINA Nº: 015

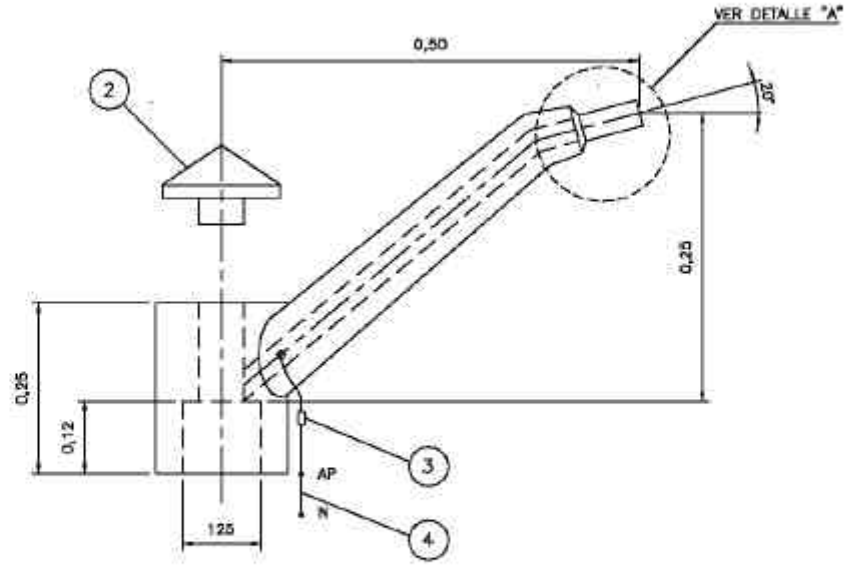


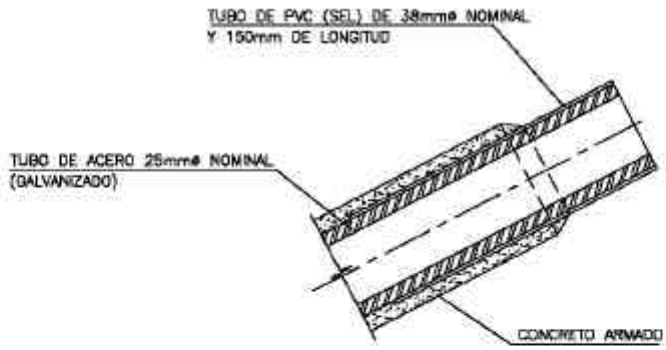
CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P. MAD.	P. CONC.
	8	CONECTOR BIMETALICO PARA AL 25mm2/Cu 4 – 10 mm2, NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA	1	1	
	7	CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR, 2x2,5mm2	1,5m	1,5	
	6	PORTAFUSIBLE UNIPOLAR 220V, 5A, PROVISTO CON FUSIBLE DE 1A	1	1	
	5	CONECTOR BIMETALICO FORRADO PARA Al 35mm2/Cu 4–10mm2, PARA FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	1	1	
	4	TIRAFON DE A°G° 10mmøx100mm LONGITUD	4	–	
	3	ABRAZADERA DE A°G° PARA FIJACION DE PASTORAL EN POSTE DE CONCRETO O POSTE DE MADERA	2	2	
	2	PASTORAL DE TUBO DE A°G° 38mmø INT., 500mm DE AVANCE HORIZ.ONTAL, 720mm ALTURA Y 20° DE INCLINACION	1	1	
	1	LUMINARIA CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO	1	1	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DISTRIBUCION SECUNDARIA
PASTORAL Y ACCESORIOS PARA
ALUMBRADO PUBLICO

LAMINA N°: 016





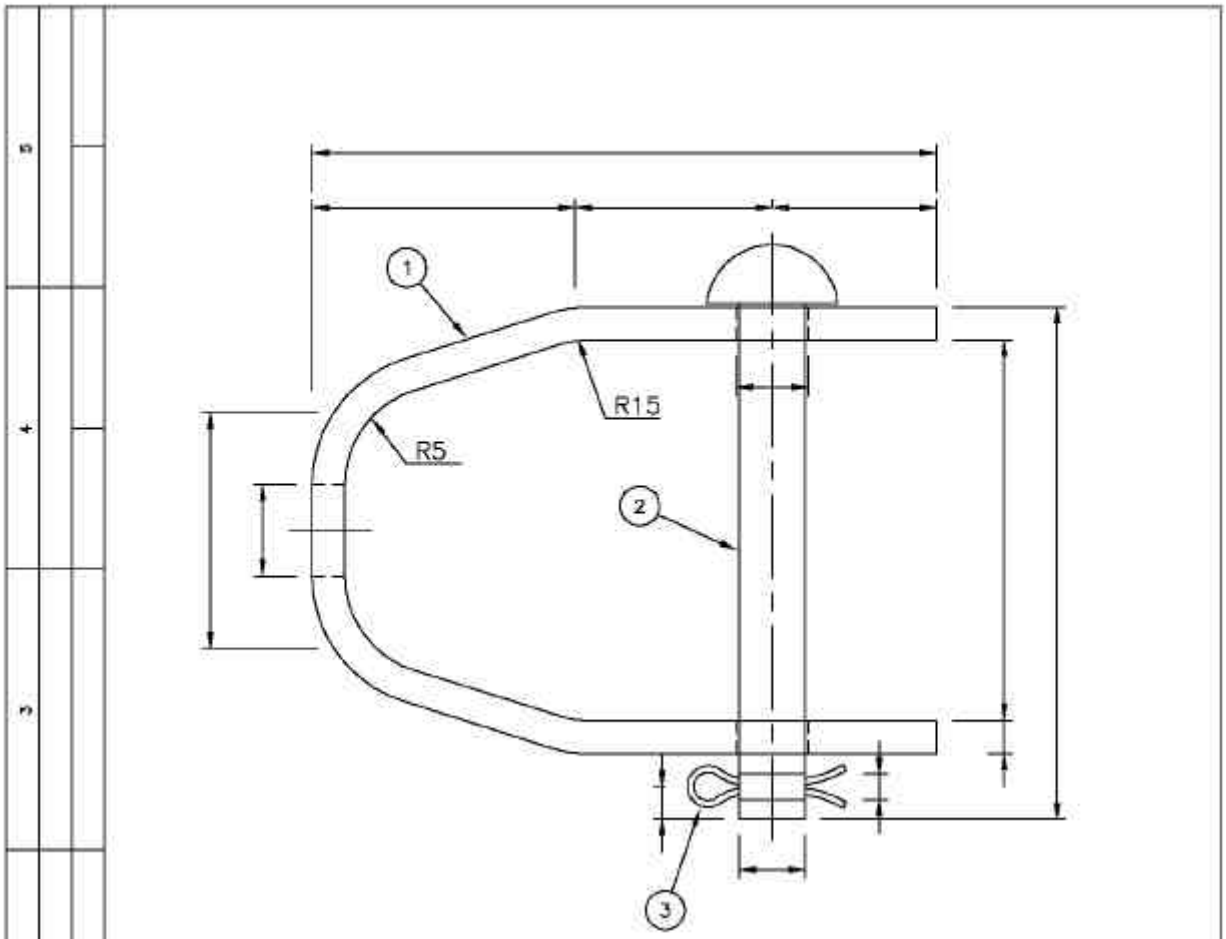
DETALLE "A"

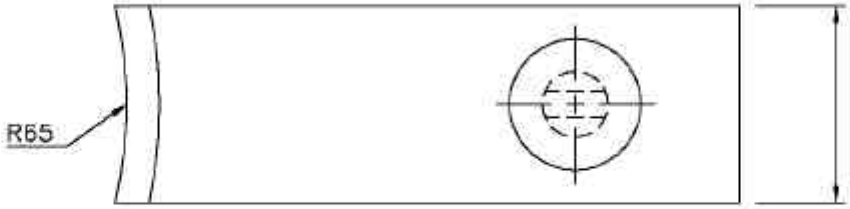
CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.
	4	CONDUCTOR DE COBRE FORRADO TIPO TWT, 2x2.5mm2	
	3	PORTAFUSIBLE UNIPOLAR	1
	2	PERILLA DE CONCRETO PARA POSTE DE CONCRETO	1
	1	PASTORAL DE CONCRETO NORMALIZADO	1

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

RED SECUNDARIA
PASTORAL Y ACCESORIOS PARA
POSTES DE CONCRETO

LAMINA N°
017



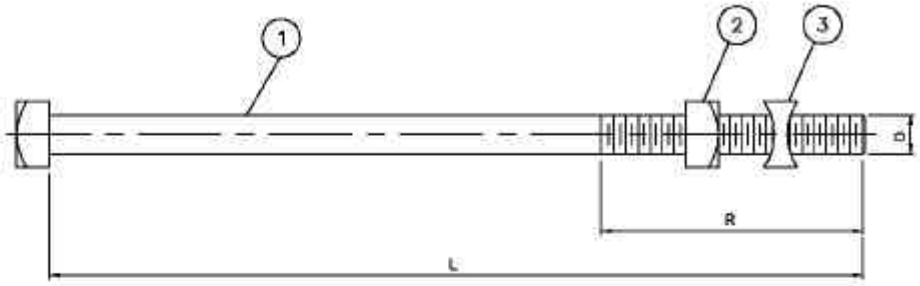


CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.
	3	PASADOR DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE	1
	2	PIN	1
	1	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, PARA AISLADOR CLASE ANSI 53-1	1

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DISTRIBUCION SECUNDARIA
PORTALINEA UNIPOLAR

LAMINA Nº:
018



PERNO MAQUINADO

TIPO	D (mm)	L (mm)	R (mm)
I	13	203	100
II	13	305	152

NOTA:

–EL PERNO TIPO I SE UTILIZARA EN POSTES DE MADERA Y CONCRETO DE RED SECUNDARIA.

–EL PERNO TIPO II SE UTILIZARA EN POSTES DE MADERA Y CONCRETO DE RED PRIMARIA.

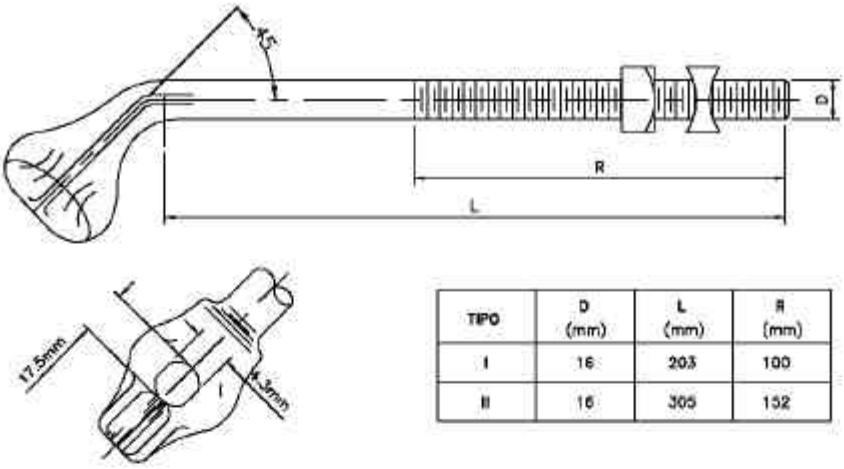
–LA CONTRATUERCA SERA DE DOBLE CONCAVIDAD

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.
	3	CONTRATUERCA DE A° G°	1
	2	TUERCA CUADRADA DE A° G°	1
	1	PERNO MAQUINADO DE A° G°	1

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

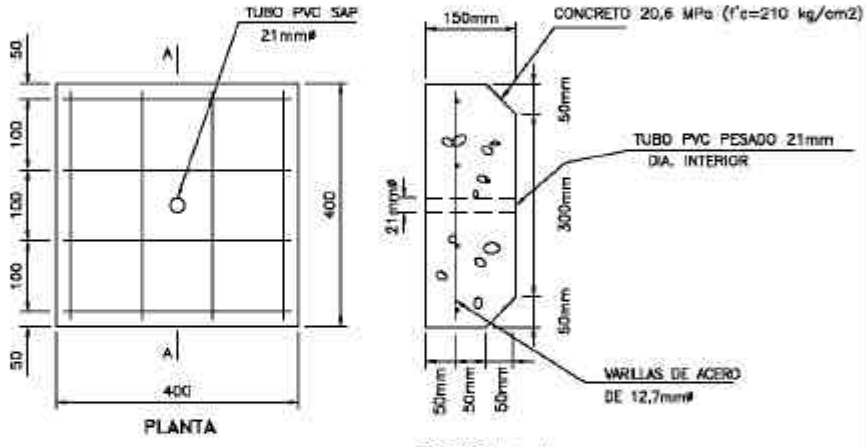
DISTRIBUCION SECUNDARIA
PERNO MAQUINADO

LAMINA N°:
019

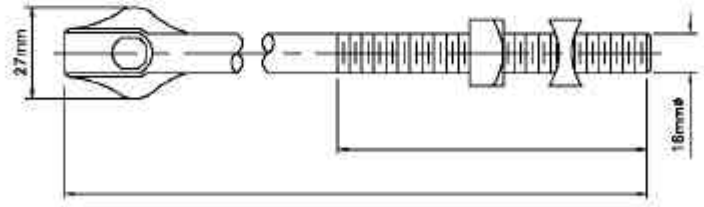


TIPO	D (mm)	L (mm)	R (mm)
I	16	203	100
II	16	305	152

PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO



BLOQUE DE CONCRETO



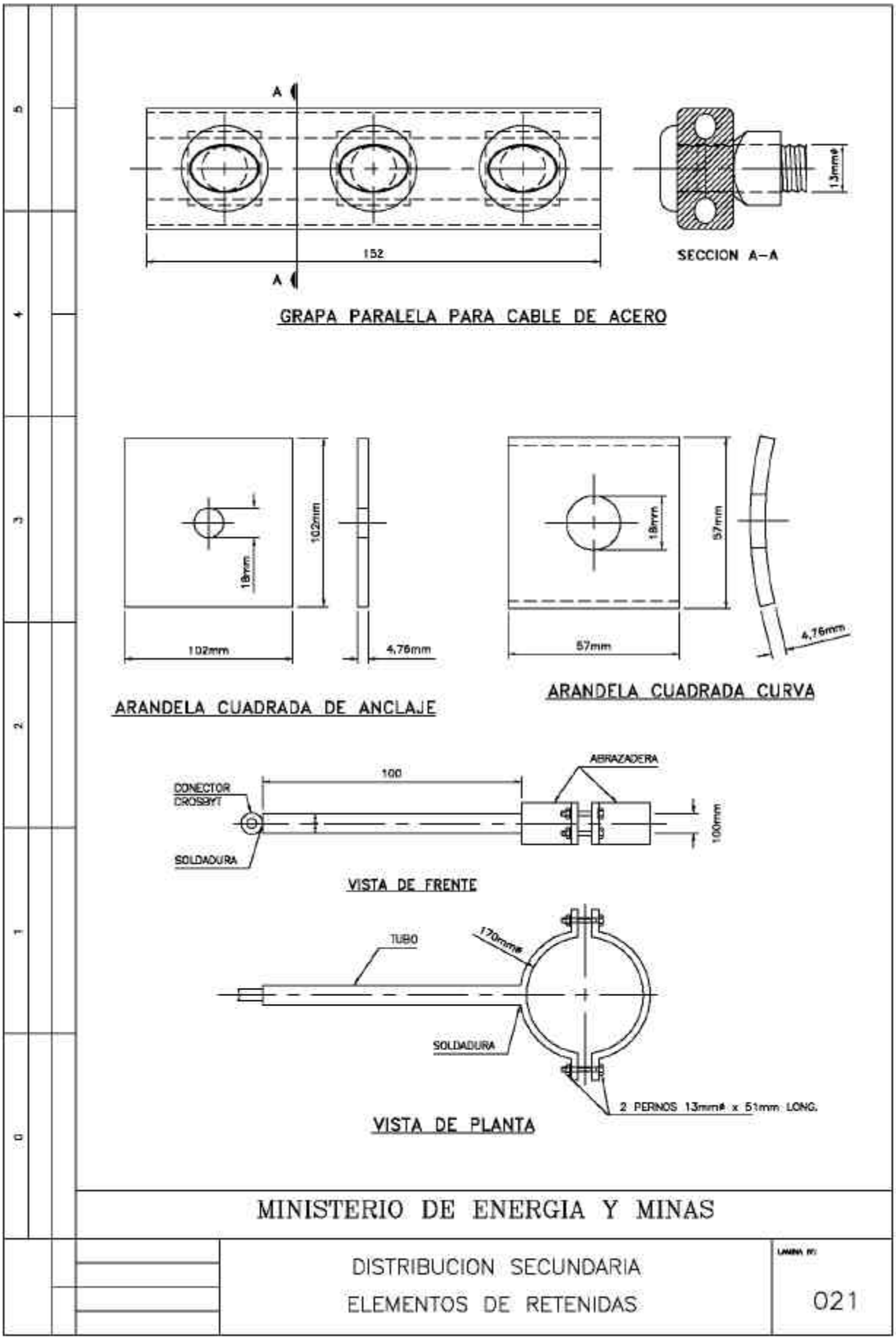
VARILLA DE ANCLAJE CON OJAL-GUARDACABO

NOTA :
-LA CONTRATUERCA SERA DE DOBLE CONCAVIDAD

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

RED SECUNDARIA
ELEMENTOS DE RETENIDAS

LAMINA Nº
020


A
A
152
13mm⌀
SECCION A-A
GRAPA PARALELA PARA CABLE DE ACERO
102mm
18mm
102mm
4,76mm
ARANDELA CUADRADA DE ANCLAJE
18mm
57mm
57mm
4,76mm
ARANDELA CUADRADA CURVA
CONECTOR CROSBYT
100
ABRAZADERA
SOLDADURA
100mm
VISTA DE FRENTE
TUBO
170mm⌀
SOLDADURA
2 PERNOS 13mm⌀ x 51mm LONG.
VISTA DE PLANTA
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DISTRIBUCION SECUNDARIA
ELEMENTOS DE RETENIDAS
LAMINA Nº
021

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Resolución Directoral No.033-2003 EM/DGE

Lima, 30 de diciembre del 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1° de la Ley N° 27744, Ley de Electrificación Rural y de Localidades Aisladas y de Frontera, declara de necesidad nacional y utilidad pública la electrificación de las zonas comprendidas en la mencionada norma legal;

Que, el Artículo 11° de la misma Ley señala que la Electrificación Rural deberá contar con normas específicas de diseño y construcción adecuadas a las zonas rurales;

Que, las Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados para Líneas y Redes Secundarias para Electrificación Rural, originalmente propuestas por la Dirección Ejecutiva de Proyectos, han sido actualizadas y adecuadas a las necesidades técnicas y legales para la ampliación de la frontera eléctrica;

Que, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 162-2001-EM/SG, el proyecto de la presente Resolución Directoral fue prepublicado en la página Web del Ministerio de Energía y Minas;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 37° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo N° 025-2003-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Norma DGE "Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados para Líneas y Redes Secundarias para Electrificación Rural", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución, la cual es de cumplimiento obligatorio para los proyectos que se desarrollan en el marco de la Ley de Electrificación Rural y de Localidades Aisladas y de Frontera.

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de abril de 2004.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Ing. JORGE ACEVEDO CRUZ